

Wishlist Aggregator

ai360 — пэт-проект: агрегатор вишлиста, BFF, вайбкодинг с Cursor

Репозиторий: github.com/Natallinya/ai360 · Июнь 2026

Идея продукта

Пользователь ищет товар текстом или вставляет ссылку с маркетплейса, видит варианты с разных площадок в едином формате и сохраняет понравившееся в личный вишлист. Покупка — только по внешней ссылке. Бонус-фича: «гибриды животных» (генерация имени и картинки через AI).

35

user stories

26

готово

5

экранов

2

сервиса в проде

Демо

- Фронт: natallinya.github.io/ai360
- BFF: ai360.onrender.com/api/health
- Локально: `npm run dev` → Angular :4200 + BFF :4077

Проект задуман как лаборатория Cursor: продуктовая спека до кода, честные ограничения API маркетплейсов, rules и MCP как «долгая память» репозитория.

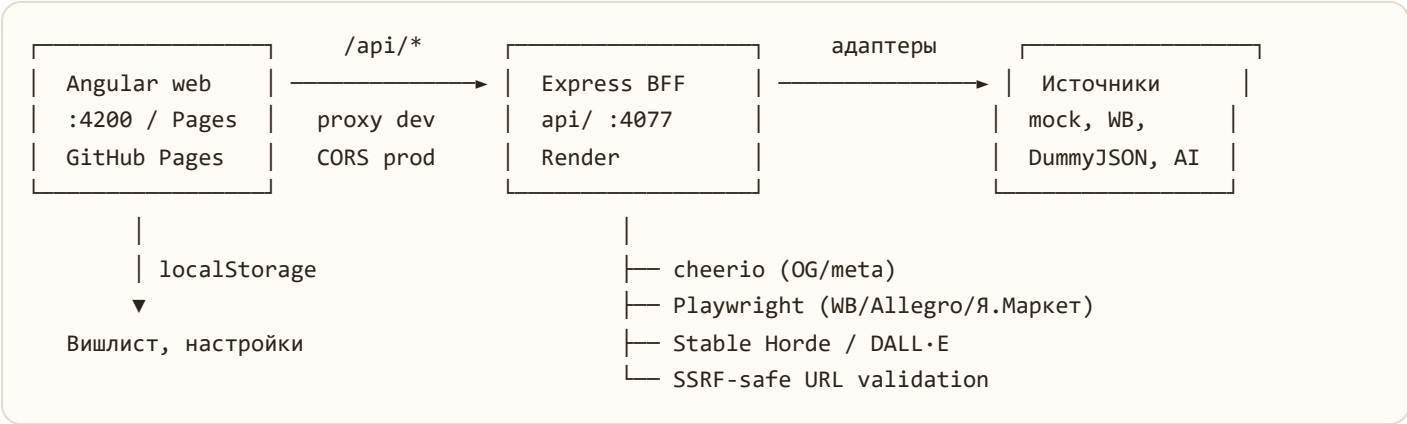
Стек — что и зачем

Слой	Технологии	Почему выбрали
Frontend	Angular 21, standalone, zoneless, signals, PrimeNG, SCSS	Целевой стек для обучения и публикации на GitHub. Signals + standalone — современный Angular без NgModule. PrimeNG даёт готовые карточки, кнопки, формы. Zoneless снижает лишние циклы CD.
BFF	Node.js 22, Express, TypeScript, cheerio, Playwright	Фронтендеру знаком TypeScript и npm. BFF прячет ключи API, CORS, SSRF-валидацию и парсинг. Playwright — единственный реалистичный путь к карточкам WB/Ozon/Allegro без публичного API.
Монорепо	npm workspaces, concurrently	Один <code>npm run dev</code> из корня вместо двух терминалов. Общий lockfile и <code>overrides</code> для Angular — защита от дублей <code>@angular/core</code> (NGO203).
CI/CD	GitHub Actions, GitHub Pages, Render Blueprint	Бесплатно для пэт-проекта: статика на Pages, BFF на Render free tier. CI на каждый push — сборка + 25 unit-тестов.
AI (runtime)	Stable Horde, OpenAI DALL·E 2 (опц.)	Гибриды животных без своего GPU. Horde — бесплатная очередь; DALL·E — fallback при наличии ключа на Render.
AI (разработка)	Cursor Agent, MCP-серверы	Агент пишет код по rules, проверяет BFF через MCP, открывает UI в browser MCP. Не заменяет runtime — ускоряет разработку.
Тесты	Vitest (Angular 21), Playwright (PDF)	Встроенный test runner Angular 21. 10 spec-файлов: сервисы, utils, компоненты.

Что сознательно не выбрали

- **NestJS / FastAPI** — избыточно для тонкого BFF с 5 эндпоинтами
- **Отдельный Python-scraper** — отложен; Playwright в Node покрывает импорт по URL
- **Ozon/WB поиск через API** — нет легального публичного каталога; только WB search API + mock + DummyJSON
- **Auth/БД на старте** — вишлист в localStorage до MVP; облако — фаза 2

Архитектура системы



Слой фронтенда (Angular)

Папка	Назначение
features/<name>/pages/	Экраны с маршрутом (HomePage, SearchResultsPage...)
features/<name>/components/	UI внутри фичи (FusionFormComponent)
shared/components/	Переиспользуемые блоки: ProductCard, SearchForm
core/services/	WishlistService, SearchApiService — singleton
core/utils/	apiUrl, offer-image, http-error-message

Потоки данных

- 1. **Поиск:** форма → GET /api/search?q= → параллельные адаптеры → сортировка по цене → карточки 3×3
- 2. **Вишлист:** ProductCard → WishlistService → localStorage (без BFF)
- 3. **По ссылке:** URL → POST /api/offers/from-url → Playwright или cheerio → предпросмотр → вишлист
- 4. **Гибриды:** POST /api/animal-fusion → имя + генерация 384px → кэш на диске BFF
- 5. **WB-картинки:** GET /api/wb-image:nmId — прокси редиректов CDN Wildberries

BFF (Backend-for-Frontend)

BFF — единая точка входа для Angular. Фронт **никогда** не хранит API-ключи и не ходит напрямую на маркетплейсы (CORS, антибот).

Эндпоинты

Метод	Путь	Назначение
GET	/api/health	Health check для Render и MCP
GET	/api/search?q=&wbPage=	Поиск: mock + WB + DummyJSON параллельно
POST	/api/offers/from-url	Импорт карточки по URL (SSRF-safe)
POST	/api/animal-fusion	Гибрид: имя + картинка (Horde/DALL-E)
GET	/api/wb-image/:nmId	Прокси изображений Wildberries

Плагиновые адаптеры поиска

id	Источник	Особенности
mock	Локальный каталог	Стабильный демо-набор, всегда работает
wildberries	search.wb.ru	Реальные товары; пагинация через wbPage
dummyjson	dummyjson.com	Демо REST API без ключей, англ. каталог

Адаптеры реализуют `SearchAdapter`; `search.service.ts` вызывает их через `Promise.allSettled` с таймаутом — падение одного источника не ломает ответ.

Парсинг по URL

- **cheerio + fetch** — Open Graph / meta для простых сайтов (books.toscrape.com)
- **Playwright (headless Chromium)** — WB, Allegro, Яндекс.Маркет: антибот требует браузер
- **url-safety.ts** — блокировка localhost, private IP, file:// (SSRF)

Локально vs прод

	Локально	Render free
Порт	4077 (proxy → /api)	ai360.onrender.com
Playwright	✅ после playwright:install	⚠️ нестабильно на free tier
Cold start	—	30–60 с после сна
CORS	localhost:4200	natallinya.github.io

CI/CD — процессы

Два независимых контура: **CI** проверяет код, **CD** выкладывает web на Pages и api на Render.

Workflow CI (`.github/workflows/ci.yml`)

Триггер: push и PR в `main` / `development`.

- 1 Checkout + Node.js 22 + кэш npm
- 2 `npm ci` — установка workspaces (api, web, mcp)
- 3 Linux fix: `@rollup/rollup-linux-x64-gnu` (lockfile с Windows)
- 4 `npm run build -w api` — компиляция TypeScript BFF
- 5 `npm run build -w web` — production-сборка Angular
- 6 `npm run test -w web -- --watch=false` — 25 unit-тестов Vitest

Workflow Deploy (`.github/workflows/deploy.yml`)

Триггер: push в `main` / `development`. Concurrency: один деплой Pages.

- 1 Сборка api (smoke) + `scripts/write-web-env.mjs` — подстановка `API_BASE_URL` (дефолт Render)
- 2 `ng build --configuration=github-pages` — base href `/ai360/`
- 3 `prepare-github-pages.mjs` — артефакт для Pages
- 4 `deploy-pages@v4` → natallinya.github.io/ai360

Render Blueprint (`render.yaml`)

- Ветка `development`, регион Frankfurt, plan free
- Build: `npm ci && npm run build -w api`
- Start: `npm run start -w api`
- Health: `/api/health`
- Секреты (опц.): `OPENAI_API_KEY`, `STABLE_HORDE_API_KEY`

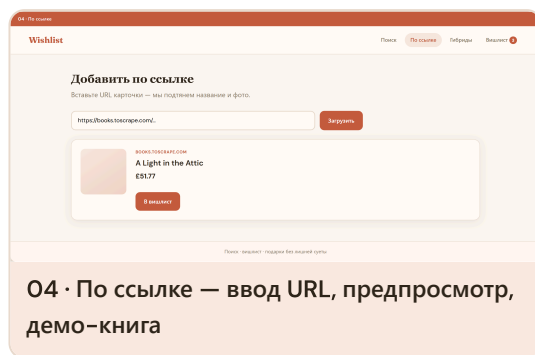
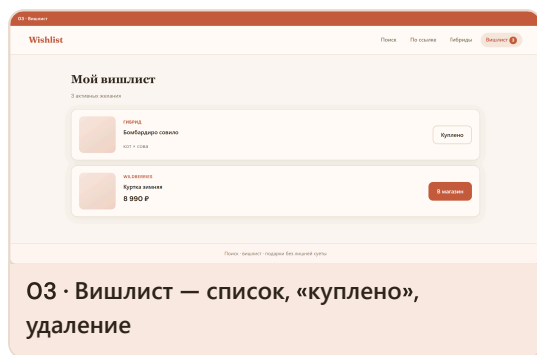
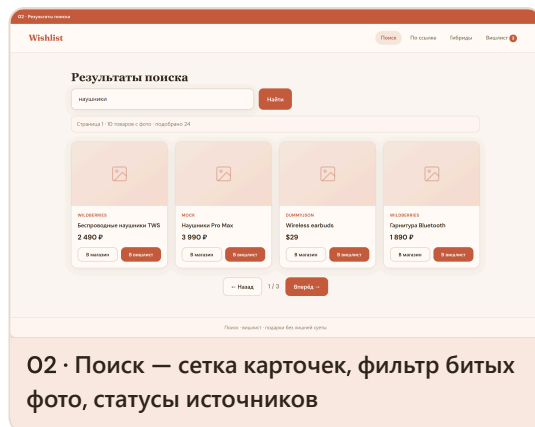
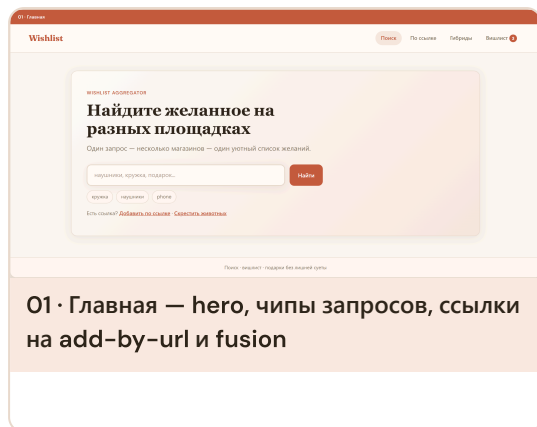
Git workflow

Разработка в `development`; релизы — merge в `main`. Dependabot следит за зависимостями. Рекомендуется branch protection + required check CI.

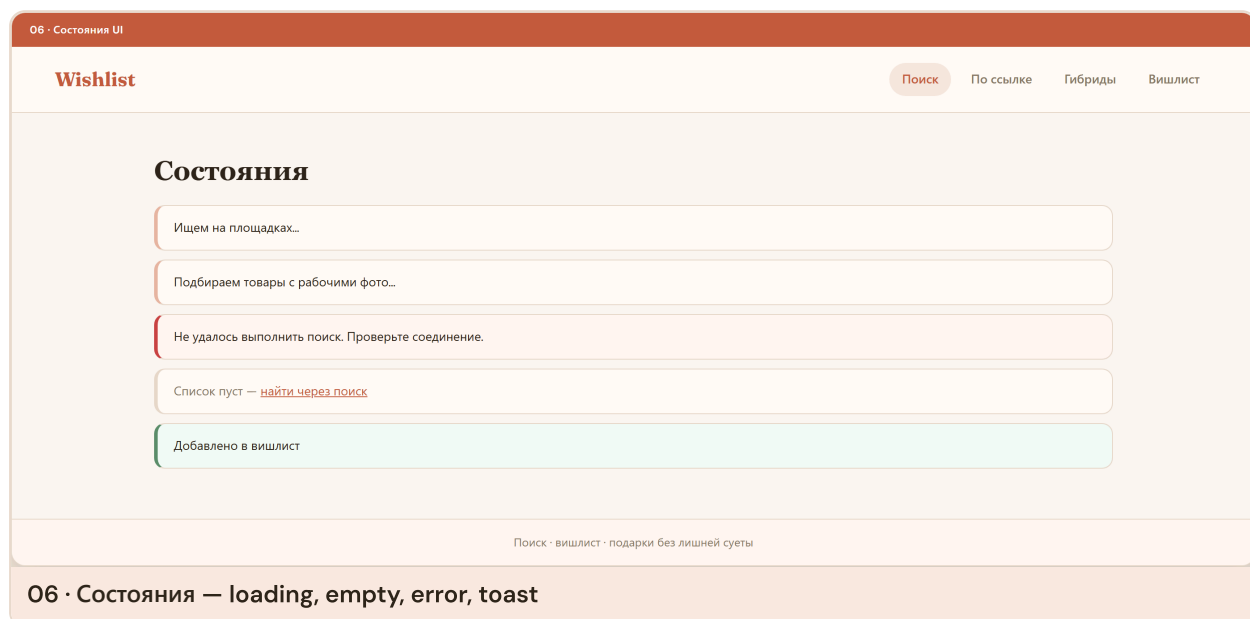
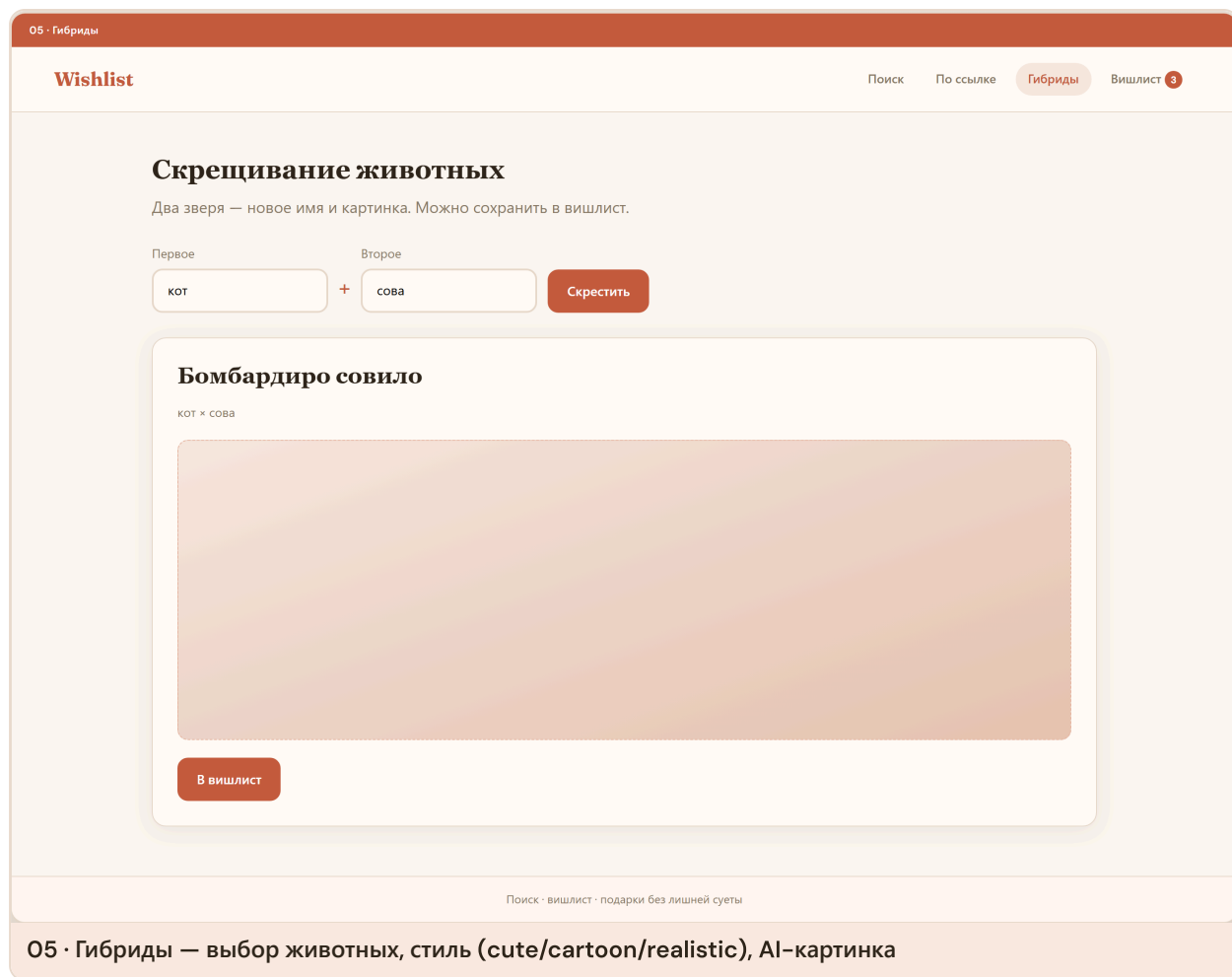
Макеты UI (design v2 warm)

Дизайн-система: тёплая палитра (#c45c3e, #f9e8df), Fraunces + DM Sans, скруглённые карточки.

Исходники: docs/design-v2-warm.html , docs/wireframes-v2.html .



Макеты UI (продолжение)



Реализация vs макет

- Сетка поиска: 9 карточек на страницу, 3 в ряд, равная высота (flex footer)
- PrimeNG Card + PrimeTemplate для header/footer (картинки и кнопки)

- Proxy dev: `proxy.conf.json` с timeout 180s для fusion

Cursor: rules, MCP, AGENTS.md

Чтобы агент не «плыл» по структуре и не коммитил без спроса — правила в репозитории и кастомные MCP.

Rules (`.cursor/rules/`)

Файл	Когда	Содержание
<code>angular-standards.mdc</code>	globs: web/src/**	Структура features/pages/components, именование *.page.ts / *.component.ts, standalone, OnPush, signals, @if/@for, Vitest
<code>angular-git-workflow.mdc</code>	alwaysApply	Ветка development, не коммитить/push без запроса, стиль сообщений feat:/fix:
<code>custom-rules.mdc</code>	alwaysApply	Пользовательские правила из чата: не пушить без спроса, проверять консоль браузера, не добавлять комментарии

AGENTS.md

Краткий README для агента: продукт, команды из корня, MVP score, что не делать (скрапинг без API, ключи во фронте).

MCP-серверы

Сервер	Где	Зачем в ai360
<code>angular-cli</code>	<code>.cursor/mcp.json</code>	Актуальный Angular 21 API, ng generate, миграции
<code>github</code>	<code>.cursor/mcp.json</code>	Issues, PR, CI checks (токен в env)
<code>ai360-bff</code>	<code>mcp/ai360-bff/</code>	Tools: bff_health, bff_search, bff_fuse_animals, bff_wb_image — агент тестирует BFF из чата
<code>ai360-rules</code>	<code>mcp/ai360-rules/</code>	Tools: rule_install, rule_list, rule_read — «Установи правило ...» → <code>custom-rules.mdc</code>
<code>cursor-ide-browser</code>	Встроен в Cursor	Открыть localhost, snapshot UI, проверка после правок

Сборка MCP: `npm run build:mcp`. Прод-BFF для MCP: `.cursor/mcp.prod.example.json` (AI360_BFF_URL=Render).

Skills

Отдельный skill-файл в репозитории не заведён; вместо этого — **angular-standards.mdc** + макеты `design-v2-warm.html`. При работе с layout агент следует warm UI: flex-карточки, 3-колоночная сетка, footer кнопок внизу карточки.

Этапы жизни проекта

Хронология вайбкодинга: от идеи до деплоя и тестов. Подробнее: `docs/TALK_CURSOR_VIBE_CODING.md`.

Этап 0 · Старт

Идея и выбор темы

Пэт-проект под Angular 21 + GitHub. Нужна понятная продуктовая история с фронтом и бэкендом, но без «магических» API маркетплейсов.

Этап 1 · Продукт (BA)

Спецификация до кода

`PRODUCT_SPEC_wishlist_aggregator.md` — персоны, MVP, риски API. `USER_STORIES.md` — 35 stories с чеклистом. Wireframes v2.

Этап 2 · Scaffold

Каркас репозитория

Angular 21 (standalone, zoneless), Git, GitHub Natallinya/ai360, первый CI workflow, ветка development.

Этап 3 · MVP UI

Экраны без BFF

Главная, поиск, вишлист на mock + localStorage. Карточки товаров, навигация.

Этап 4 · Rules

Долгая память агента

angular-standards.mdc, git workflow, AGENTS.md, позже MCP ai360-rules для правил из чата.

Этап 5 · BFF

api/ Express

Адаптеры mock + DummyJSON, GET /api/search, CORS, proxy в ng serve. Исследование eBay/Allegro → честный отказ.

Этап 6 · Интеграции

Реальные источники

Wildberries search, импорт по URL (cheerio + Playwright), MARKETPLACE_INTEGRATIONS.md.

Этап 7 · Монорепо

Один npm run dev

npm workspaces, concurrently, overrides Angular, .npmrc hoisted.

Этап 8 · Дизайн v2 + фичи

PrimeNG warm UI, fusion, деплой

GitHub Pages + Render, гибриды животных (Stable Horde 384px), фиксы NG0203/PrimeTemplate, сетка 9×3.

Этап 9 · Качество

Тесты и доклад

25 Vitest-тестов, этот PDF, MCP ai360-bff для отладки из IDE.

Этап 10 · Дальше

Backlog

Фильтр площадки в UI, заметки вишлиста, auth + облачный вишлист, публичная ссылка /w/:id.

Экраны и user stories

Маршрут	Функция	Статус
/	Главная, быстрый поиск, чипы	ГОТОВО
/search	9×3, пагинация, фильтр битых фото	ГОТОВО
/wishlist	CRUD, «куплено», prune	ГОТОВО
/add-by-url	Импорт, Playwright, предпросмотр	ГОТОВО
/fusion	Гибриды, AI 384px, вишлист	ГОТОВО

Epic	Готово	Осталось
A — Поиск	7/9	Фильтр площадки, streaming
B — Вишлист	6/7	Заметки
C — Аккаунт	1/3	Auth, миграция localStorage
D — Расширения	1/5	Публичный вишлист, цены
E — По ссылке	5/6	Ручная цена
F — Гибриды	6/6	—
G — Навигация	3/3	—

Тестирование

10 spec-файлов, 25 тестов: WishlistService, SearchApiService, ProductCard, SearchForm, FusionForm, api-url, offer-image, http-error, source-label, app shell. Фикстюра: `testing/product-offer.fixture.ts`.

```
npm test -w web -- --watch=false
```

Ограничения и уроки

- Ozon/Allegro каталог — нет легального API; честная альтернатива: WB + mock + URL
- Render free — cold start, Playwright на проде слабый
- Дубли @angular/core в monorepo → NGO203; лечится overrides + hoisted install
- PrimeTemplate обязателен для pTemplate header/footer в PrimeNG

Вывод

За несколько сессий вайбкодинга: продуктовая спека, Angular 21, Express BFF, 5 экранов, деплой, MCP, 26/35 stories. Роль разработчика смещается к архитектуре и ревью; агент закрывает scaffold, интеграции и документацию — под контролем rules.

Сгенерировано из docs/talk-ai360-presentation.html · npm run talk:pdf